2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. “$|x|=|y|$”是“$x=y$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $x=y$，则两边取绝对值得 $|x|=|y|$，所以 $x=y$ 是 $|x|=|y|$ 的充分条件. 反之，$|x|=|y|$ 只说明 $x=y$ 或 $x=-y$，例如 $x=1$，$y=-1$ 时前者成立而后者不成立. 因此 $|x|=|y|$ 是 $x=y$ 的必要不充分条件，正确选项为 B.

2. 定义集合运算：$A*B=\{z\mid z=xy,x\in A,y\in B\}$. 设 $A=\{1,2\}$，$B=\{0,2\}$，则集合 $A*B$ 的所有元素之和为（ ）

A. 0　　B. 2　　C. 3　　D. 6

【答案】**D**

【解析】
分别计算 $x\in A$，$y\in B$ 时的乘积，得到 $1\cdot 0=0$，$1\cdot 2=2$，$2\cdot 0=0$，$2\cdot 2=4$，所以 $A*B=\{0,2,4\}$. 其所有元素之和为 $0+2+4=6$，正确选项为 D.

3. 若函数 $y=f(x)$ 的定义域是 $[0,2]$，则函数 $g(x)=\frac{f(2x)}{x-1}$ 的定义域是（ ）

A. $[0,1]$　　B. $[0,1)$
C. $[0,1)\cup(1,4]$　　D. $(0,1)$

【答案】**B**

【解析】
要使 $f(2x)$ 有意义，必须有 $2x\in[0,2]$，即 $x\in[0,1]$. 同时分母不能为零，所以 $x\neq 1$. 因此 $g(x)$ 的定义域为 $[0,1)$，正确选项为 B.

4. 若 $0<x<y<1$，则（ ）

A. $3^y<3^x$
B. $\log_x 3<\log_y 3$
C. $\log_4 x<\log_4 y$
D. $\left(\frac{1}{4}\right)^x<\left(\frac{1}{4}\right)^y$

【答案】**C**

【解析】
因为 $3>1$，指数函数 3^t 在 $\mathbb{R}$ 上递增，所以 $3^x<3^y$，选项 A 错误. 又因为 $0<x<y<1$，有 $\ln x<\ln y<0$，从而 $\log_x 3=\dfrac{\ln 3}{\ln x}>\dfrac{\ln 3}{\ln y}=\log_y 3$，选项 B 错误. 由于 $4>1$，对数函数 $\log_4 t$ 递增，故 $\log_4 x<\log_4 y$，选项 C 正确. 最后 $0<\dfrac{1}{4}<1$，所以 $\left(\dfrac{1}{4}\right)^x>\left(\dfrac{1}{4}\right)^y$，选项 D 错误. 因此正确选项为 C.

5. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$，则 $a_n=$（ ）

A. $2+\ln n$
B. $2+(n-1)\ln n$
C. $2+n\ln n$
D. $1+n+\ln n$

【答案】**A**

【解析】
由递推式，逐项相加得 $a_n=a_1+\sum\limits_{k=1}^{n-1}\ln\left(1+\dfrac{1}{k}\right)=2+\ln\prod\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{k+1}{k}$. 乘积裂项后为 n，所以 $a_n=2+\ln n$，正确选项为 A.

6. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{\sin x+2\sin\frac{x}{2}}$ 是（ ）

A. 以 4π 为周期的偶函数
B. 以 2π 为周期的奇函数
C. 以 2π 为周期的偶函数
D. 以 4π 为周期的奇函数

【答案】**A**

【解析】
有 $\sin x+2\sin\dfrac{x}{2}=2\sin\dfrac{x}{2}\left(\cos\dfrac{x}{2}+1\right)$. 在定义域内可约去公因式，得到 $f(x)=\dfrac{\cos(\frac{x}{2})}{1+\cos(\frac{x}{2})}$，其中原函数的定义域排除了分母为零的点. 因为余弦函数为偶函数，$f(-x)=f(x)$，所以 f 为偶函数. $\cos(\dfrac{x}{2})$ 的最小正周期为 4π，而代入 $x+2\pi$ 会将 $\cos(\dfrac{x}{2})$ 变为其相反数，函数不保持不变，故最小正周期为 4π . 正确选项为 A.

7. 已知 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，满足 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$ 的点 M 总在椭圆内部，则椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $(0,1)$
B. $\left(0,\dfrac{1}{2}\right]$
C. $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$
D. $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

【答案】**C**

【解析】
设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，b，c，则 $a>b>0$，且 $c^2=a^2-b^2$. 取焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，设 $M(x,y)$，则 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=(-c-x,-y)\cdot(c-x,-y)=x^2+y^2-c^2$.

因此满足垂直条件的点在圆 $x^2+y^2=c^2$ 上. 圆上点在椭圆中的表达式 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}$ 的最大值为 $\dfrac{c^2}{b^2}$，要使圆上所有点都在椭圆内部，必须且只须 $\dfrac{c^2}{b^2}<1$. 于是 $a^2-b^2<b^2$，即 $a^2<2b^2$. 用离心率 $e=\dfrac{c}{a}$ 表示，得 $e^2<1-e^2$，所以 $0<e<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 正确选项为 C.

8. $(1+x)^{10}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{10}$ 展开式中的常数项为（ ）

A. 1

B. $(C_{10}^{1})^{2}$
C. C_{20}^{1}
D. C_{20}^{10}

【答案】**D**

【解析】
将式子化为 $(1+x)^{10}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{10}=x^{-10}(1+x)^{20}$. 常数项来自 $(1+x)^{20}$ 中的 x^{10} 项，其系数为 C_{20}^{10}，正确选项为 D.

9. 设直线 m 与平面 α 相交但不垂直，则下列说法中正确的是（ ）

A. 在平面 α 内有且只有一条直线与直线 m 垂直
B. 过直线 m 有且只有一个平面与平面 α 垂直
C. 与直线 m 垂直的直线不可能与平面 α 平行
D. 与直线 m 平行的平面不可能与平面 α 垂直

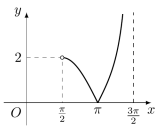
【答案】**B**

【解析】
设 $P=m\cap\alpha$，取坐标使 α 为 $z=0$，并令 $P=(0,0,0)$，m 的方向向量为 $(u,0,v)$，其中 $u\neq 0$，$v\neq 0$. m 在 α 上的射影方向为 $(u,0,0)$. 若过 m 的平面 β 垂直于 α，则 $\beta\cap\alpha$ 必须是过 P 且垂直于该射影的直线，因而 β 被 m 和这条射影唯一确定. 例如 $\beta: y=0$，所以选项 B 正确.

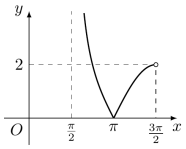
选项 A 中，α 内所有方向为 $(0,1,0)$ 的直线都与 m 所成的角为直角，存在无数条，故不能说有且只有一条. 选项 C 可取直线 l 的方向为 $(0,1,0)$，并令 l 位于 $z=1$ 的平面内，则 $l\perp m$ 且 $l\parallel\alpha$，故 C 错误. 选项 D 可取平面 $\gamma: y=1$，其方向包含 $(u,0,v)$，所以 $\gamma\parallel m$，且 $\gamma\perp\alpha$，故 D 错误. 因此正确选项为 B.

10. 函数 $y=\tan x+\sin x-|\tan x-\sin x|$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 内的图象大致是（ ）

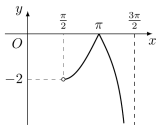
A.



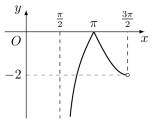
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内，$\tan x-\sin x<0$，所以 $y=2\tan x$. 该分支从 $x\to\frac{\pi}{2}+$ 时的负无穷递增到 $x\to\pi-$ 时的 0 . 在 $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内，$\tan x-\sin x>0$，所以 $y=2\sin x$，它从 $(\pi,0)$ 递减并在右端趋近 -2 . 因此图象应为左侧从负无穷上升至原点、右侧从原点下降至 $\left(\frac{3\pi}{2},-2\right)$ 附近的图形，正确选项为 D.

11. 电子钟一天显示的时间是从 00 : 00 到 23 : 59，每一时刻都由四个数字组成，则一天中任一时刻显示的四个数字之和为 23 的概率为（ ）

A. $\frac{1}{180}$
B. $\frac{1}{288}$
C. $\frac{1}{360}$
D. $\frac{1}{480}$

【答案】C

【解析】
一天共有 $24\times60=1440$ 个等可能时刻. 设时、分四位数字分别为 a，b，c，d，其中 a，b 为小时的十位和个位，c，d 为分钟的十位和个位. 当小时为 00 至 09 时，$a=0$，需 $b+c+d=23$. 因 $b\leqslant9$，且 $c+d\leqslant14$，所以必须 $b=9$，再由 $c+d=14$ 得 $c=5$，$d=9$，只有 09 : 59 满足，共 1 个时刻. 当小时为 10 至 19 时，$a=1$，需 $b+c+d=22$. 由 $c+d\leqslant14$ 得 $b\geqslant8$. 当 $b=8$ 时，$c+d=14$，只有 $(c,d)=(5,9)$；当 $b=9$ 时，$c+d=13$，有 $(c,d)=(4,9)$，$(5,8)$，共 3 个时刻. 当小时为 20 至 23 时，四位数字之和的最大值为 $2+3+5+9=19<23$，没有满足条件的时刻.

所以所求概率为 $\frac{1+3}{1440}=\frac{1}{360}$，正确选项为 C.

12. 已知函数 $f(x)=2x^2+(4-m)x+4-m$，$g(x)=mx$，若对于任一实数 x，$f(x)$ 与 $g(x)$ 的值至少有一个为正数，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $[-4,4]$
B. $(-4,4)$
C. $(-\infty,4)$
D. $(-\infty,-4)$

【答案】C

【解析】
条件“对任一实数 x，$f(x)$ 与 $g(x)$ 至少有一个为正数”等价于不存在某个 x 使二者都不大于零. 若 $m<0$，当 $x<0$ 时 $g(x)>0$，当 $x\geqslant0$ 时 $4-m>0$，从而 $f(x)=2x^2+(4-m)x+4-m>0$. $m=0$ 时，$g(x)=0$，且 $f(x)=2(x+1)^2+2>0$，也满足条件.

若 $0<m<4$，对 $x\leqslant0$ 令 $t=-x\geqslant0$，则 $f(x)=2t^2-(4-m)t+(4-m)$. 其最小值为 $(4-m)-\frac{(4-m)^2}{8}=\frac{(4-m)(4+m)}{8}>0$，故仍满足条件；对 $x>0$ 有 $g(x)>0$.

当 $m=4$ 时，取 $x=0$，有 $f(0)=g(0)=0$，条件不成立；当 $m>4$ 时同样取 $x=0$，有 $f(0)=4-m<0$，而 $g(0)=0$，条件也不成立. 因此 $m<4$，正确选项为 C.

填空题

13. 不等式 $2^{x^2+2x-4}\leq\frac{1}{2}$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-3,1]$

【解析】
因为底数 $2>1$，所以指数不等式等价于 $x^2+2x-4\leq-1$，即 $x^2+2x-3\leqslant0$. 因式分解得 $(x+3)(x-1)\leqslant0$，所以解集为 $[-3,1]$.

14. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，若顶点到渐近线的距离为 1，则双曲线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{4}-\frac{3y^2}{4}=1$

【解析】
双曲线的渐近线斜率为 $\frac{b}{a}$，所以 $\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，即 $b=\frac{a}{\sqrt{3}}$．右顶点为 $(a,0)$，它到渐近线 $\frac{\sqrt{3}}{3}x-y=0$ 的距离为 $\frac{\frac{a}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\frac{1}{3}+1}}=\frac{a}{2}$．由题意 $a=2$，从而 $b^2=\frac{4}{3}$．代入双曲线方程，得 $\frac{x^2}{4}-\frac{3y^2}{4}=1$.

15. 连结球面上两点的线段称为球的弦. 半径为 4 的球的两条弦 AB，CD 的长度分别等于 $2\sqrt{7}$，$4\sqrt{3}$，每条弦的两端都在球面上运动，则两弦中点之间距离的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

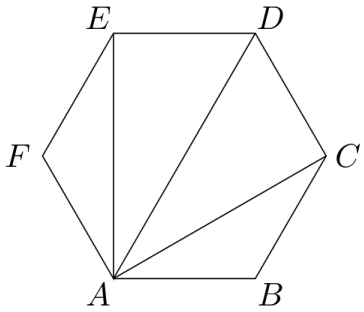
【答案】5

【解析】
设球心为 O，两弦中点分别为 M，N．球心到弦中点的连线垂直于弦，所以 $OM=\sqrt{4^2-\left(\frac{2\sqrt{7}}{2}\right)^2}=3$，$ON=\sqrt{4^2-\left(\frac{4\sqrt{3}}{2}\right)^2}=2$．两弦可在球面上任意转动，故 M，N 的方向可以相反，且由三角不等式 $MN\le OM+ON=5$．当 M，O，N 共线且 O 在 MN 之间时取等号，因此最大值为 5.

16. 如图，正六边形 $ABCDEF$ 中，有下列四个命题：

1. (1) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{BC}$；
2. (2) $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AF}$；
3. (3) $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}$；
4. (4) $(\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AF})\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AD}(\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{EF})$.

其中真命题的代号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的代号）



【答案】**A，B，D**

【解析】
取正六边形边长为 1，建立直角坐标系，令 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$，则 $C=(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，$D=(1,\sqrt{3})$，$E=(0,\sqrt{3})$，$F=(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$．于是

$\overrightarrow{AC}=(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，$\overrightarrow{AF}=(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，$\overrightarrow{BC}=(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，从而 $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AF}=(1,\sqrt{3})=2\overrightarrow{BC}$，命题 A 正确.

又 $\overrightarrow{AD}=(1,\sqrt{3})$，所以 $2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AF}=(2,0)+(-1,\sqrt{3})=(1,\sqrt{3})=\overrightarrow{AD}$，命题 B 正确. 数量积为 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=3$，而 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=1$，命题 C 错误.

最后，$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AF}=1$，$\overrightarrow{EF}=(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2})$，且 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{EF}=-\frac{1}{2}$．因此左边等于 $\overrightarrow{EF}$，右边等于 $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{EF}$，命题 D 正确. 故真命题的代号为 A，B，D.

解答题

17. 已知 $\tan\alpha=-\frac{1}{3}$，$\cos\beta=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\alpha$，$\beta\in(0,\pi)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 因冰雪灾害，某柑桔基地果林严重受损. 为此有关专家提出一种拯救果树的方案，该方案需分两年实施且相互独立. 该方案预计第一年可以使柑桔产量恢复到灾前的 1.0 倍，0.9 倍，0.8 倍的概率分别是 0.2，0.4，0.4；第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.5 倍，1.25 倍，1.0 倍的概率分别是 0.3，0.3，0.4.

1. (1)

【解析】
1. (1)

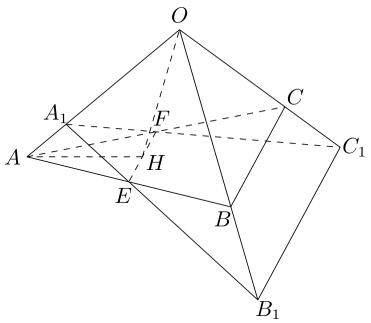
19. 等差数列 $\{a_n\}$ 各项均为正整数，$a_1=3$. 前 n 项和为 S_n，等比数列 $\{b_n\}$ 中，$b_1=1$，且 $b_2S_2=64$，$b_3S_3=960$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，正三棱锥 $O-ABC$ 的三条侧棱 OA，OB，OC 两两垂直，且长度均为 2. E，F 分别是 AB，AC 的中点，H 是 EF 的中点，过 EF 的一个平面与侧棱 OA，OB，OC 或其延长线分别相交于 A_1，B_1，C_1，已知 $OA_1=\frac{3}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

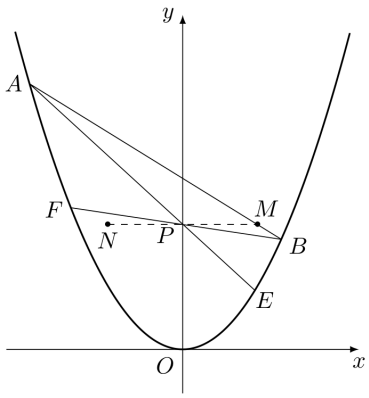
21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}ax^3-a^2x^2+a^4$（$a>0$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知抛物线 $y=x^2$ 和三个点 $M(x_0,y_0)$，$P(0,y_0)$，$N(-x_0,y_0)$（$y_0\neq x_0^2$，$y_0>0$），过点 M 的一条直线交抛物线于 A，B 两点，AP，BP 的延长线分别交抛物线于 E，F.

1. (1)



【解析】

1. （1）